| 3° | | | **Séquence n°39 - Informer pour ne pas heurter**<br>**Fiche activité n°1 - Programmation par bloc** |
|---|---|---|---|

| Compétences : | |
|---|---|
| • CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de l'algorithmique et du codage à la résolution d'un problème simple. | IP 2.3 |
| • CT 5.1 Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d'un objet. | MSOST 2.2 |
| • CS 5.7 Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande. | IP 2.1 |

## Situation déclenchante

Lina se rend au collège en trottinette électrique. Elle aime sa rapidité, sa légèreté, et c'est aussi bon pour la planète. Mais elle remarque un problème récurrent : quand elle veut tourner, elle doit lâcher une main du guidon pour tendre le bras. C'est risqué, surtout en ville, entre les piétons, les vélos, les voitures... Et il n'existe pas de "clignotants" comme en voiture.

**PROBLÈME À RÉSOUDRE : COMMENT AMÉLIORER SA SÉCURITÉ EN TROTTINETTE ?**

| | |
|---|---|
| | Cycliste exprimant son intention de changer de direction. |
| | • Identifier la problématique rencontrée par un·e utilisateur·rice de trottinette.<br>• Proposer une hypothèse de solution en réponse à la problématique identifiée. |

## CT 4.2 – Appliquer les principes élémentaires de l'algorithmique et du codage à la résolution d'un problème simple

Nous souhaitons concevoir un dispositif fixé à l'arrière du casque, capable d'indiquer un changement de direction en détectant l'inclinaison de la tête de l'utilisateur·rice.

- Réaliser le logigramme (ou algorigramme) représentant le fonctionnement du dispositif autonome.

## CT 5.1 – Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d'un objet

**CODER ET SIMULER VOTRE PROGRAMME SUR MAKECODE.**

RESSOURCES

- Aller sur le site : https://makecode.microbit.org/
- Cliquer sur nouveau projet
- Donner un nom à votre projet (classe-Groupe-Nom)
- Coder l'algorithme de manière à ce qu'une flèche directionnelle s'affiche en fonction de l'inclinaison de la carte.

**TESTER VOTRE PROGRAMME SUR UNE CARTE PROGRAMMABLE.**

- Après avoir terminé le codage et effectué la simulation numérique, sauvegardez l'ensemble de votre projet.
- Après validation de la simulation, demandez à effectuer un test sur une carte physique.
- Si des anomalies sont constatées, apportez les corrections nécessaires pour améliorer le fonctionnement du programme.

CS 5.7 – Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande

En testant la carte, nous observons une incohérence dans l'affichage des flèches selon l'inclinaison.

Nous constatons que :

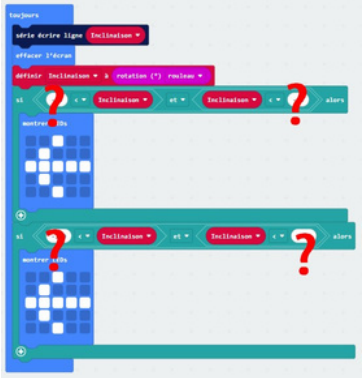
- Lorsque la carte est inclinée vers l'avant, les inclinaisons gauche et droite sont correctement détectées et signalées par les flèches.
- En position inclinée vers l'arrière, les indications affichées par les flèches sont erronées ou incohérentes.

**RELEVER LES PLAGES DE VALEURS MESURÉES PAR LA CARTE LORS DES DIFFÉRENTES INCLINAISONS :**

| | | Angles min et max constatés |
|---|---|---|
| 1 | Carte inclinée vers l'arrière et penchée sur la gauche | |
| 2 | Carte inclinée vers l'arrière et penchée sur la droite | |
| 3 | Carte inclinée vers l'avant et penchée sur la gauche | |
| 4 | Carte inclinée vers l'avant et penchée sur la droite | |

**MODIFIER LE PROGRAMME AFIN DE CORRIGER LE DYSFONCTIONNEMENT :**

À l'aide des opérateurs logiques, créez des conditions correspondant aux plages de valeurs identifiées à la question précédente, afin d'afficher une flèche indiquant un changement de direction.



**MA SYNTHÈSE :**

Sur votre cahier, écrivez ce que vous avez retenu de l'activité : fonctionnement du dispositif, programmation, difficultés rencontrées, solutions trouvées...